

【별표 4】 세부평가항목

- 안전경영과 근로자 참여							
구분	항 목		면담/확인결과				
			A	B	C	D	E
공장장 (1-9)	1	회사의 경영목표로 안전·보건을 우선적으로 강조하고 실천하는가?					
	2	공정안전관리(PSM) 12개 요소의 내용과 목적을 정확하게 이해하고 있는가?					
	3	공정위험성평가, 변경요소관리, 공정사고 및 자체감사결과의 개선권고사항 및 처리현황을 정기적으로 확인하고 있는가?					
	4	사업장 내·외부 PSM 관련 안전·보건 교육훈련계획을 승인하고 그 결과를 보고 받는가?					
	5	도급업체 안전관리의 구체적인 내용을 잘 알고 있는가?					
	6	PSM이행분위기 확산을 위해 노력하고 있는가?					
	7	안전보건활동(위험성평가, 자체감사, 외부 컨설팅 등)과 안전분야 투자를 연계하여 투자계획을 수립하는 지					
	8	안전에 대한 목표를 설정하고 목표대비 실적을 평가하며 관련 내용을 근로자들에게 공유하는 지					
	9	PSM 관련 활동에 근로자(도급업체 포함) 참여를 보장하는 지					

- 안전경영과 근로자 참여

구분	항 목		면담/확인결과					
			A	B	C	D	E	평가근거
부장/ 과장 (관리 감독자) (10~14)	10	공정안전관리(PSM) 12개 요소의 내용과 목적을 정확하게 이해하고 있는가?						
	11	안전·보건문제에 관하여 근로자 의견을 수시로 청취하여 조치하고 상급자에게 보고하는가?						
	12	공정위험성평가, 변경요소관리, 공정사고, 및 자체감사 결과의 개선권고사항 및 처리현황을 정기적으로 확인하고 있는가?						
	13	안전작업허가절차에 대해 구체적으로 잘 알고 있는가?						
	14	설비의 점검·검사·보수 계획, 유지계획 및 지침의 내용에 대해 구체적으로 잘 알고 있는가?						
조장/ 반장 (15~19)	15	공정안전관리(PSM) 12개 요소의 내용과 목적을 정확하게 이해하고 있는가?						
	16	안전·보건문제에 관하여 근로자 의견을 수시로 청취하여 조치하고 상급자에게 보고하는가?						
	17	공정위험성평가, 변경요소관리, 공정사고 및 자체감사 결과의 개선권고사항 및 처리현황을 정기적으로 확인하고 있는가?						
	18	안전작업허가 절차에 대해 잘 알고 있는가?						
	19	설비의 점검·검사·보수 계획, 유지계획 및 지침의 내용에 대해 잘 알고 있는가?						

- 안전경영과 근로자 참여

구분	항 목		면담/확인결과					
			A	B	C	D	E	평가근거
현장 작업자 (20~27)	20	업무를 수행할 때 공정안전 자료를 수시로 활용하고 있는가?						
	21	자신이 작업 또는 운전하고 있는 시설에 대해 가동 전 점검 절차를 알고 있는가?						
	22	보고서에 규정된 안전운전 절차를 정확하게 숙지하고 있는가?						
	23	공정 또는 설비가 변경된 경우 시운전 전에 변경사항에 대한 교육을 받는가?						
	24	상급자가 자체감사 결과를 설명해 주는가?						
	25	사업장내 공정사고에 대한 원인을 알고 있는가?						
	26	자신이 작업 또는 운전하고 있는 시설에 대한 위험성평가 결과를 알고 있는가?						
정비보수 작업자 (도급업체 직원포함) (28~30)	27	비상시 비상사태를 전파할 수 있는 시스템 및 자신의 역할(임무)을 숙지하고 있는가?						
	28	안전한 방법으로 유지·보수 작업을 수행할 수 있도록 작업공정의 개요·위험성·안전작업허가절차 등에 대하여 작업 전에 충분한 교육을 받았는가?						
	29	화기작업관련 화재·폭발을 막기 위한 안전상의 조치를 잘 알고 있는가?						
	30	밀폐공간 작업 시 유해위험물질의 누출, 근로자중독 및 질식을 막기 위한 안전상의 조치를 잘 알고 있는가?						

- 안전경영과 근로자 참여

구분	항 목		면담/확인결과					
			A	B	C	D	E	평가근거
도급 업체 작업자 (31~33)	31	작업지역 내에서 지켜야 할 안전수칙 및 출입 시 준수해야하는 통제규정에 대해 교육을 받았는가?						
	32	작업하는 공정에 존재하는 중대위험요소에 대해 잘 알고 있는가?						
	33	작업 중에 비상사태 발생 시 취해야 할 조치 사항을 알고 있는가?						
안전 관리자 (34~37)	34	PSM에 대한 충분한 지식을 보유하고, 사업장 내의 PSM 추진체계에 대하여 정확하게 이해하고 있는가?						
	35	사업장의 PSM 추진상황에 대하여 수시로 조·반장 및 근로자 등의 의견을 수렴하고 문제점을 발굴하여 경영진에게 보고하는가?						
	36	정비부서 근로자, 도급업체 근로자 등이 공정시설에 대한 설치·유지·보수 등의 작업을 할 때 관련규정의 준수여부를 확인하는가?						
	37	연간 PSM 세부추진 계획을 수립·시행하는 등 PSM전반을 감독할 수 있는 권한을 부여받고 있나?						

- 공정 안전 자료

구분	항 목		면담/확인결과					
			A	B	C	D	E	평가근거
공정 안전 자료 (1~7)	1	사업장에서 사용하고 있는 유해위험물질의 목록이 누락된 물질 없이 정확히 작성되어 있는가?						
	2	사업장에서 사용하고 있는 유해·위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)의 작성, 비치, 교육, 경고표지 등이 적절하게 되었는가?						
	3	유해·위험설비 및 목록(동력기계, 장치 및 설비, 사내 배관, 사외 배관, 안전밸브 등)이 정확히 작성되어 있으며 현장과 일치하는가?						
	4	공정흐름도(PFD), 공정배관계장도(P&ID), 유틸리티흐름도(UFD)가 정확히 작성되어 있으며 현장과 일치하는가?						
	5	건물·설비의 배치도(가스누출감지경보기 설치계획, 국소배기장치 설치계획 등)가 산업안전보건법령 및 동고시 기준에 따라 작성되어 있으며 현장과 일치하는가?						
	6	폭발위험장소구분도, 전기단선도, 접지계획은 정확히 작성되어 있으며 현장과 일치하는가?						
	7	플레어스택, 환경오염물질처리설비 등이 산업안전보건법령 및 동고시 기준에 따라 작성되어 있으며 현장과 일치하는가?						

- 공정위험성 평가

구분	항 목		면담/확인결과					
			A	B	C	D	E	평가근거
공정 위험성 평가 (1~13)	1	위험성평가 절차가 산업안전보건법령 및 동 고시 기준에 따라 적절하게 작성되어 있는가?						
	2	공정 또는 시설 변경 시 변경 부분에 대한 위험성 평가를 실시하고 있는가?						
	3	정기적(4년 주기)으로 공정위험성평가를 재실시하고 있는가?						
	4	밀폐공간작업, 화기작업, 입·출하작업 등 유해위험작업에 대한 작업위험성평가를 산업안전보건법령 및 동 고시 기준에 따라 실시하였는가?						
	5	유해위험작업에 대한 작업위험성평가를 정기적으로 실시하고 있는가?						
	6	위험성평가 결과 위험성은 적절하게 발굴하였는가?						
	7	위험성평가 기법 선정은 적절한가?						
	8	위험성평가에 적절한 전문인력, 현장 근로자 등이 참여하는가?						
	9	위험성평가결과 개선조치사항은 개선완료 시까지 체계적으로 관리되는가?						
	10	정성(定性)적 위험성평가를 실시한 결과 위험성이 높은 구간에 대해서는 정량(定量)적 위험성 평가를 실시하는가?						
	11	단위공장별로 최악의 사고 시나리오와 대안의 사고 시나리오를 작성하였는가?						
	12	위험성평가시 과거의 중대산업사고, 공정사고, 아차사고 등의 내용을 반영하였는가?						
	13	위험성 평가결과를 해당 공정의 근로자에게 교육시키는가?						

- 안전운전 지침과 절차

구분	항 목		면담/확인결과					
			A	B	C	D	E	평가근거
안전운전 지침과 절차 (1~8)	1	안전운전절차서 작성 지침이 산업안전보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침을 참조하여 적절하게 작성되어 있는가?						
	2	운전절차서는 취급 물질의 물성과 유해·위험성, 누출 예방조치, 보호구착용법, 노출 시 조치요령 및 절차, 안전설비계통의 기능·운전방법·절차 등의 내용이 포함되어 있는가?						
	3	운전절차서는 최초의 시운전, 정상운전, 비상 시 운전, 정상적인 운전정지, 비상정지, 정비 후 운전개시, 운전범위를 벗어난 경우 등을 구체적으로 포함하고 있는가?						
	4	운전절차서는 운전원이 쉽게 이해할 수 있도록 작성되어 있는가?						
	5	안전운전 절차서는 공정안전자료와 일치하는가?						
	6	연동설비의 바이패스 절차를 작성·시행하고 있는가?						
	7	변경요소관리 등 사유 발생 시 지침과 절차의 수정은 이루어지고 있는가?						
	8	안전운전지침과 절차 변경 시 근로자 교육은 적절히 이루어지고 있는가?						

- 설비의 점검·검사·보수 계획, 유지계획 및 지침

1. 도시가스 사용설비로서 도시가스사업법에 따른 정기검사를 받고 있는 경우, 정기검사의 내용과 중복되는 세부평가항목은 평가제외
2. 연료전지설비로서 전기사업법에 따른 사용전검사 및 정기검사를 받고 있는 경우, 해당 검사의 내용과 중복되는 세부평가항목은 평가제외

구분	항 목	면담/확인결과					
		A	B	C	D	E	평가근거
설비의 점검· 검 사 · 보수 계 획, 유지 계획 및 지침 (1~12)	1	설비의 점검·검사·보수 및 유지지침이 산업안전보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침을 참조하여 적절하게 작성되어 있는가?					
	2	설비의 점검·검사·보수 계획, 유지계획에 따라 예방점검 및 정비·보수를 시행하고 있는가?					
	3	부속설비(사내 배관, 사외 배관, 밸브 등)와 전기계장설비(MCC, 계기, 경보기 등)에 대한 점검·검사·보수 계획, 유지계획이 작성되어 시행되고 있는가?					
	4	비상가동정지 및 플레어스택 부하(Flare load) 관련 SIS(안전계장시스템) 설비는 별도로 적절하게 관리되고 있는가?					
	5	위험설비의 유지·보수에 참여하는 근로자들에게 공정개요 및 위험성, 안전한 유지·보수작업을 위한 작업절차 등에 대하여 교육을 실시하는가?					
	6	공정조건, 위험성평가 등을 고려한 중요도에 따라 위험설비의 등급을 구분하고, 이에 따라 점검 및 검사주기를 결정하여 관리하고 있는가?					
	7	각 설비에 대한 검사기록을 관리하고 있는가?					
	8	설비의 잔여수명을 관리하여 수명이 다한 설비를 적절한 시기에 교체하거나 적절한 조치를 취하는가?					
	9	구매 사양서에 기기의 품질을 확보하기 위한 재료의 최소두께, 비파괴검사, 열처리 및 수압시험을 하도록 규정하고 있는가?					
	10	설계사양과 제작자 지침에 따라 장치 및 설비가 올바르게 설치되었는지를 확인하기 위한 절차를 마련하여 시행하고 있는가?					
	11	각 기기별로 유지·보수에 필요한 예비품 목록을 관리하고 있는가?					
	12	설비의 정비이력을 기록·관리하고 이를 분석하여 예방정비에 활용하고 있는가?					

- 안전작업허가 및 절차

구분	항 목	면담/확인결과					
		A	B	C	D	E	평가근거
안전작업허가 및 절차 (1~8)	1	안전작업허가지침이 산업안전보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침을 참조하여 적절하게 작성되어 있는가?					
	2	위험작업을 수행할 경우 안전작업허가서를 적절하게 발행하고 있는가?					
	3	안전작업허가서를 작성 및 승인할 때 필요한 모든 제반사항을 반드시 확인하는가?					
	4	안전작업허가서는 보관기간을 정하여 유지·관리하고 있는가?					
	5	안전작업허가서에는 해당 작업과 관련이 있는 모든 관련 책임자의 허가를 받도록 하고 있는가?					
	6	화기작업 시 작업대상 내 인화성 가스농도측정, 가연성분진의 존재 여부 배관관계장도 검토를 통한 맹판설치, 밸브차단등의 필수조치는 빠짐없이 이루어졌는가?					
	7	입조작업 시 작업대상 내 산소농도측정, 유해가스농도측정, 가연성분진의 존재 여부 배관계장도 검토를 통한 맹판설치·밸브차단 등의 필수조치는 빠짐없이 이루어졌는가?					
	8	굴착작업 허가 시 지하매설물을 확인하기 위한 절차가 마련되어 실행하고 있는가?					

- 도급업체 안전관리

구분	항 목	면담/확인결과					
		A	B	C	D	E	평가근거
도급업체 안전관리 (1~10)	1	사업주는 도급업체 사업주에게 도급업체 근로자들이 작업하는 공정에서의 누출·화재 또는 폭발의 위험성 및 비상조치계획 등을 제공하는가?					
	2	사업주는 도급업체 선정시 안전보건 분야에 대한 평가를 실시하고 그에 적정한 도급업체를 선정하는 지?					
	3	도급업체 사업주는 도급업체 근로자들의 질병·부상 등 재해발생 기록을 관리하는가?					
	4	도급업체 사업주는 도급업체 근로자들에게 필요한 직무교육을 실시하고 기록을 유지하고 있는가?					
	5	사업주는 도급업체(정비·보수)작업에 대해 위험성평가를 실시하고 그 결과를 근로자에게 알려주는가?					
	6	사업주는 위험설비의 유지·보수작업에 참여하는 도급업체 근로자들에게 공정개요, 취급 화학물질 정보, 안전한 유지·보수작업을 위한 작업절차 등에 대하여 교육을 실시하는가?					
	7	사업주는 도급업체 근로자 등이 공정 시설에 대한 설치·유지·보수 등의 작업을 할 때 필요한 위험물질 등의 제거, 격리 등의 조치를 완료한 후에 작업허가서를 발급하고 있는가?					
	8	사업주는 도급업체 근로자 등이 공정시설에 대한 설치·유지·보수 등의 작업을 할 때 관련 규정의 준수여부를 확인하는가?					
	9	사업주는 도급업체 근로자들이 작업하는 공정 등에 대해서 주기적인 점검(순찰)을 실시하고 문제점을 지적, 개선하는가?					
	10	사업주는 도급업체 사업주, 근로자의 안전보건에 대한 의견을 주기적으로 확인하고 문제점이 있는 것에 대해서 조치를 하는가?					

- 공정안전에 대한 교육·훈련

구분	항 목	면담/확인결과					
		A	B	C	D	E	평가근거
공정 안전에 관한 교육·훈련 (1~7)	1	공정안전과 관련된 근로자의 초기 및 반복교육을 실시하고 그 결과를 문서화 하여 관리하는가?					
	2	연간 교육계획을 수립하여 시행하는가?					
	3	신규 및 보직 변경 근로자에 대하여 안전운전지침서 등에 대한 현장직무(OJT) 교육을 실시하는 지					
	4	공정안전교육에 설비 전 공정에 관한 공정안전자료, 공정위험성평가서 및 잠재 위험에 대한 사고예방 피해 최소화 대책, 안전운전절차 및 비상조치계획 등이 포함되어 있는가?					
	5	관련 지침에 명시된 대로 교육 누락자 또는 교육성과 미달자 등에 대한 재교육을 실시하고 있는가?					
	6	교육강사는 교육생, 교육내용 등에 맞게 적절하게 선정되었는가?					
	7	안전관리자 등은 공정안전 보고서 작성자 자격을 위한 교육을 이수하였는가?					

- 가동전 점검지침							
구분	항 목		면담/확인결과				
			A	B	C	D	E
가동전 점검 지침 (1~6)	1	가동전점검 지침이 산업안전 보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침을 참조하여 작성되 어 있는가?					
	2	변경요소관리등 사유 발생 시 가동 전 점검을 하고 있는 가?					
	3	가동전점검표가 해당공정 에 맞게 산업안전보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침 을 참조하여 선정되었는가?					
	4	가동전점검 결과 개선항목 이 적절하게 발굴되었는가?					
	5	가동 전 점검 시 지적된 사 항들을 개선항목(Punch List)으 로 작성하여 시운전까지 개 선하는가?					
	6	실행계획서에 의해 개선항 목이 이행되었는가?					

- 공정 사고조사

구분	항 목	면담/확인결과					
		A	B	C	D	E	평가근거
공정사 고조사 지침 (1~9)	1	공정사고조사지침은 산업 안전보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침을 참조하여 작성되어 있는가?					
	2	사고조사 시 아차사고를 포함하여 사고조사를 실시 하고 있는가?					
	3	사고조사는 가능한 신속하 게 적어도 24시간 이내에 시작하도록 규정하고 있는 가?					
	4	공정사고조사팀에는 사고조 사 전문가 및 사고와 관련된 작업을 하는 근로자(도급업 체 근로자 포함)가 포함되 는가?					
	5	사고조사 보고서에는 필요 한 세부사항이 포함되어 있 는가?					
	6	재발방지대책이 기술적, 관리적, 교육적 대책 등이 적절하게 작성되어 있는가?					
	7	재발방지대책의 개선계획 이 적절하게 작성되어 개선 완료되었는가?					
	8	사고조사보고서, 재발방지 대책 등의 내용을 근로자에 게 알려주시고 교육을 실시 하는가?					
	9	사고조사 보고서를 5년 이 상 보관하는가?					

- 변경요소 관리

구분	항 목		면담/확인결과					
			A	B	C	D	E	평가근거
변경요 소관리 계획 (1~7)	1	변경요소관리지침이 산업안전보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침을 참조하여 작성되어 있는가?						
	2	변경요소관리 대상은 빠짐 없이 변경요소관리 절차에 따라 처리되었는가?						
	3	변경 요구서에 필요한 사항이 기재되어 있고, 기술적으로 충분한 근거를 제시하고 있는가?						
	4	모든 변경사항을 목록화 하여 관리하고 있는가?						
	5	변경 내용을 운전원, 정비원, 도급업체 근로자 등에게 정확하게 알려 주고 시운전 전에 충분한 교육을 실시하는가?						
	6	변경관리위원회는 산업안전보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침을 참조하여 구성되고 운영되고 있는가?						
	7	변경시 공정안전자료의 변경이 수반될 경우에 이들 자료의 보완이 즉시 이행되고 있는가?						

- 자체감사							
구분	항 목		면담/확인결과				
			A	B	C	D	E
자체 감사 (1~9)	1	자체감사 지침이 산업안전 보건법령, 동 고시 및 공단 기술지침을 참조하여 작성 되어 있는가?					
	2	1년마다 자체감사를 실시하 고 그 결과를 문서화하고 있는가?					
	3	자체감사팀에는 공정설계 또는 공정기술자, 계측제 어, 전기 및 방폭기술자, 검사 및 정비기술자, 안전 관리자 등 전문가가 참여 하는가?					
	4	자체감사 내용에 PSM 12 개 요소 등이 포함되는 등 적절한가?					
	5	자체감사의 방법은 서류, 현장 확인, 면담 등의 방법 을 모두 활용하는가?					
	6	자체감사 결과 도출된 문제 점은 적절한가?					
	7	자체감사 결과 도출된 문 제점을 문서화하고 개선계 획을 수립하여 시행하였는 가?					
	8	자체감사 결과보고서를 경 영층에 보고하고, 세부내용 을 전 근로자에 알려주는 가?					
	9	감사결과 및 개선내용을 문서 화한 보고서를 3년 이상 보 존하면서 정도관리를 하고 있는가?					

- 비상조치계획

구분	항 목	면담/확인결과					
		A	B	C	D	E	평가근거
비상조 치계획 (1~8)	1	비상조치계획에 최악의 누출 시나리오와 대안의 누출시나리오를 기반으로 작성되어 있는가?					
	2	화재·폭발 및 독성물질 누출사 발생할 수 있는 다양한 사고 시나리오를 발굴하고 비상조치계획을 수립하는가?					
	3	근로자들이 안전하고 질서정연하게 대피할 수 있도록 충분한 훈련을 실시하였는가?					
	4	비상조치계획에는 누출 및 화재·폭발사고 발생 시 행동요령이 적절히 포함되어 있는가?					
	5	사업장 내(도급업체포함) 비상시 비상사태를 사업장내 및 인근 사업장에 전파할 수 있는 시스템이 갖추어져 있는가?					
	6	비상발전기, 소방펌프, 통신장비, 감지기, 개인보호구 등 비상조치에 필요한 각종 장비가 구비되어 정상적인 기능을 유지하고 있으며 정기적으로 작동검사를 실시하는가?					
	7	비상연락체계(주민 홍보계획)는 주기적으로 확인하고 최신화된 상태로 관리되는지?					
	8	주변 사업장에 유해위험물질 및 설비 정보, 사고시나리오, 비상신호 체계 등을 알려주고 있는가?					

- 현장확인

구분	항 목		면담/확인결과					
			A	B	C	D	E	평가근거
현장확인 (1~21)	1	보고서는 현장에 근로자들이 볼 수 있도록 비치되고 있는가?						
	2	원료, 제품 및 설비 등이 공정안전자료와 일치하는가?						
	3	현장의 정리정돈 상태는 양호한가?						
	4	위험물의 보관, 저장, 관리상태는 산업안전보건법령에 따라 적정한가?						
	5	안전밸브, 파열판, 긴급차단밸브, 방폭형전기기계기구, 가스누출감지기(경보기), 방유제, 내화설비 등의 관리상태는 양호한가?						
	6	안전밸브, 파열판, 긴급차단밸브, 방폭형전기기계기구, 가스누출감지기(경보기), 방유제, 내화설비 등은 주기적으로 점검, 교정 등을 하는가?						
	7	비상대피로가 정상적인 기능을 할 수 있는가?						
	8	개인보호구는 충분한 수량을 확보하고 있는가?						
	9	개인보호구는 위험상황시 근로자들이 즉시 사용할 수 있는 상태로 있는가?						
	10	운전원, 작업자는 개인보호구 착용 방법을 이해하고 정확히 착용하는가?						
	11	위험물의 입·출하 절차를 규정하고 관리하에 수행되는가?						
	12	회분식(回分式) 반응기의 화재, 폭발 대책은 충분히 고려되고 관리되고 있는가?						
	13	국소배기장치, 폐수처리장, 백필터 등 환경처리시설의 관리 및 가동은 정상적으로 수행되고 있는가?						
	14	안전밸브 등 안전장치 후단의 배출물 처리는 안전한 장소로 연결되어 있는가?						
	15	사내 배관, 사외 배관 및 밸브의 표시 등은 적절하게 되어 있는가?						
	16	알람리스트 등은 제대로 관리되고 있는가?						
	17	인터록의 관리상태는 양호한가?						
	18	배관, 장치, 설비 중에 위험물의 누출 등이 발생하는 곳은 없는가?						
	19	제어실 등 양압시설은 25Pa 이상으로 적절하게 유지하고 있는가?						
	20	스프링클러, 소화설비의 관리상태는 양호하며 주기적인 작동시험 등은 수행되고 있는가?						
	21	전기 접지 및 절연상태는 양호하고 주기적인 점검이 이루어지는 지						